

Άσκηση 2. Ανάλυση Απαιτήσεων (Ημερομηνία Παράδοσης 20/11/2025).

A) Μία εταιρεία έχει αναλάβει την εκμετάλλευση διοδίων των εθνικών οδών της χώρας. Έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο σταθμών για την είσπραξη των τελών διοδίων. Η χρέωση για κάθε διέλευση διαφοροποιείται ανά σταθμό και για κάθε διαφορετική κατηγορία οχήματος. Σε κάθε διέλευση από σταθμό διοδίων οι κάμερες του σταθμού αναγνωρίζουν την κατηγορία και την πινακίδα του οχήματος. Για την πρόληψη ατυχημάτων η εταιρεία έχει την ευθύνη καταγραφής των γεγονότων υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Για κάθε διαδρομή δύο διαδοχικών σταθμών, έχει προϋπολογιστεί ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη της απόστασης για όχημα που κινείται εντός των ορίων ταχύτητας. Έτσι, αν κάποιο συγκεκριμένο όχημα διανύσει την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών σε χρόνο μικρότερο από τον ελάχιστο που έχει προϋπολογιστεί, τότε αναγνωρίζεται η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Η εταιρεία έχει αναλάβει να ενημερώνει ημερησίως την αστυνομία για τις παραβάσεις που γίνονται στο δίκτυο.

Ζητείται το μοντέλο πεδίου του προβλήματος με ένα διάγραμμα κλάσεων της γλώσσας UML.

B) Για την καταβολή επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης θα αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλλουν μέσω διαδικτύου ανάλογες αιτήσεις. Μεταξύ άλλων η ηλεκτρονική αίτηση θα περιλαμβάνει την καταχώριση των στοιχείων του δικαιούχου όπως το ΑΦΜ του, τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού και το ύψος της συνολικής δαπάνης για πετρέλαιο θέρμανσης του τρέχοντος οικονομικού έτους. Προκειμένου να εγκριθεί το επίδομα το λογισμικό θα προβαίνει αυτόματα και ακολουθιακά στους παρακάτω ελέγχους: α) Το ΑΦΜ του δικαιούχου είναι έγκυρο, β) Το δηλωθέν εισόδημα του δικαιούχου για το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν ξεπερνά τις 20.000€, γ) δεν έχει υποβάλει άλλη αίτηση για επίδομα στο τρέχον έτος και δ) έχει υποβάλει έγκυρο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση αποτυχίας ενός από τους παραπάνω ελέγχους αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απόρριψη της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αυτόματα η καταβολή του επιδόματος με αντίστοιχη ενημέρωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Ζητείται το διάγραμμα δραστηριότητας (activity diagram) που αναπαριστά την παραπάνω διαδικασία

Το παραδοτέο θα είναι σε μορφή PDF που θα συμπεριλαμβάνει τα ζητούμενα διαγράμματα. Εντός του αρχείου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Το αρχείο θα έχει ως όνομα: αριθμός μητρώου-επώνυμο-όνομα. Οι εργασίες θα υποβληθούν στην αντίστοιχη περιοχή του eclass.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.